

# Bài toán tồn tại

## Câu 1

**Đề bài.** Chứng minh rằng trong một phòng họp bao giờ cũng tồn tại hai người có số người quen trong số những người dự họp là bằng nhau.

**Lời giải.**

Mô hình hoá bài toán bằng lý thuyết đồ thị. Xét đồ thị vô hướng đơn  $G$  mà:

- mỗi đỉnh biểu diễn một người dự họp;
- hai đỉnh được nối với nhau bởi một cạnh nếu hai người đó quen nhau.

Giả sử có  $n$  người dự họp. Khi đó bậc của mỗi đỉnh là số người quen của người tương ứng trong phòng họp. Vì mỗi người chỉ có thể quen nhiều nhất  $n - 1$  người khác nên bậc của mỗi đỉnh chỉ có thể nhận các giá trị trong tập

$$0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Ta sẽ chứng minh rằng không thể đồng thời có một người quen 0 người và một người quen  $n - 1$  người.

Thật vậy:

- nếu có một người quen 0 người thì người đó không quen ai trong phòng;
- nếu có một người quen  $n - 1$  người thì người đó phải quen tất cả mọi người trong phòng.

Hai điều này không thể xảy ra đồng thời, vì nếu có người quen tất cả mọi người thì người đó cũng phải quen người quen 0 người, điều này mâu thuẫn.

Vì vậy, các bậc của các đỉnh không thể đồng thời là toàn bộ  $n$  giá trị

$$0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Nói cách khác, tập các giá trị bậc thực sự chỉ có thể nằm trong một trong hai tập sau:

$$\{0, 1, 2, \dots, n - 2\} \quad \text{hoặc} \quad \{1, 2, 3, \dots, n - 1\}.$$

Mỗi tập trên chỉ có  $n - 1$  giá trị, trong khi có  $n$  người. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất hai người có cùng số người quen.

Vậy trong một phòng họp luôn tồn tại hai người có số người quen trong số những người dự họp là bằng nhau.  $\square$

## Câu 2

**Đề bài.** Trong một phòng có 6 điểm được nối với nhau từng đôi một bởi các cung màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng luôn tìm được 3 điểm sao cho các cạnh nối giữa chúng có cùng một màu.

**Lời giải.**

Xét 6 điểm bất kỳ, gọi một điểm trong đó là  $A$ . Từ  $A$  có đúng 5 cạnh nối tới 5 điểm còn lại. Mỗi cạnh chỉ được tô bởi một trong hai màu: xanh hoặc đỏ.

Theo nguyên lý Dirichlet, trong 5 cạnh xuất phát từ  $A$  phải có ít nhất 3 cạnh cùng màu. Không mất tính tổng quát, giả sử có 3 cạnh

$$AB, AC, AD$$

đều có màu xanh.

Xét ba cạnh nối giữa ba điểm  $B, C, D$ , đó là các cạnh

$$BC, BD, CD.$$

Ta có hai trường hợp:

- Nếu một trong ba cạnh  $BC, BD, CD$  có màu xanh, chẳng hạn  $BC$  màu xanh, thì ba điểm  $A, B, C$  tạo thành một tam giác có ba cạnh cùng màu xanh.
- Nếu không có cạnh nào trong ba cạnh  $BC, BD, CD$  màu xanh, thì cả ba cạnh đó đều có màu đỏ. Khi đó ba điểm  $B, C, D$  tạo thành một tam giác có ba cạnh cùng màu đỏ.

Trong cả hai trường hợp, ta đều tìm được 3 điểm sao cho các cạnh nối giữa chúng có cùng một màu.

Vậy trong 6 điểm mà mỗi cặp điểm được nối bởi một cạnh màu xanh hoặc đỏ, luôn tồn tại 3 điểm tạo thành một tam giác đơn sắc.  $\square$

## Câu 3

**Đề bài.** Trong một tháng gồm 30 ngày, một đội bóng chuyên thi đấu mỗi ngày ít nhất một trận, nhưng cả tháng chơi không quá 45 trận. Chứng minh rằng tồn tại một giai đoạn gồm một số ngày liên tiếp nào đó trong tháng sao cho trong giai đoạn đó đội chơi đúng 14 trận.

**Lời giải.**

Gọi  $a_i$  là tổng số trận đội bóng đã chơi từ ngày 1 đến ngày  $i$  của tháng, với  $i = 1, 2, \dots, 30$ . Đặt thêm

$$a_0 = 0.$$

Vì mỗi ngày đội chơi ít nhất một trận nên ta có

$$0 = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_{30}.$$

Ngoài ra, vì cả tháng đội chơi không quá 45 trận nên

$$a_{30} \leq 45.$$

Do đó, 31 số

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{30}$$

là 31 số nguyên phân biệt thuộc tập

$$\{0, 1, 2, \dots, 45\}.$$

Bây giờ xét thêm 31 số nguyên

$$a_0 + 14, a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14.$$

Các số này cũng đôi một phân biệt, và đều thuộc tập

$$\{14, 15, \dots, 59\}.$$

Như vậy, ta có tổng cộng  $31 + 31 = 62$  số nguyên:

$$a_0, a_1, \dots, a_{30}, a_0 + 14, a_1 + 14, \dots, a_{30} + 14,$$

nhưng tất cả các số đó đều nằm trong tập

$$\{0, 1, 2, \dots, 59\},$$

chỉ có 60 giá trị khả dĩ.

Theo nguyên lý Dirichlet, trong 62 số trên phải có hai số bằng nhau. Vì các số trong từng nhóm riêng rẽ đều phân biệt nên sự trùng nhau chỉ có thể xảy ra giữa hai nhóm, tức là tồn tại  $i, j$  sao cho

$$a_j = a_i + 14.$$

Do dãy  $a_0 < a_1 < \dots < a_{30}$  tăng nghiêm ngặt nên từ đẳng thức trên suy ra  $j > i$ . Khi đó số trận đội bóng chơi trong giai đoạn từ ngày  $i + 1$  đến ngày  $j$  là

$$a_j - a_i = 14.$$

Vậy tồn tại một giai đoạn gồm một số ngày liên tiếp trong tháng sao cho đội bóng chơi đúng 14 trận.  $\square$

## Câu 4

**Đề bài.** Chứng minh rằng trong một đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ phải là một số chẵn.

**Lời giải.**

Xét một đồ thị vô hướng  $G = (V, E)$ . Ký hiệu  $\deg(v)$  là bậc của đỉnh  $v \in V$ .

Theo định lý bắt tay, tổng bậc của các đỉnh trong đồ thị bằng hai lần số cạnh, tức là

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Vế phải là một số chẵn, do đó tổng bậc của tất cả các đỉnh cũng là một số chẵn.

Bây giờ chia tập các đỉnh của đồ thị thành hai loại:

- các đỉnh có bậc chẵn;
- các đỉnh có bậc lẻ.

Tổng bậc của các đỉnh bậc chẵn là một số chẵn. Vì tổng bậc của tất cả các đỉnh là chẵn, nên tổng bậc của các đỉnh bậc lẻ cũng phải là một số chẵn.

Mỗi đỉnh bậc lẻ đóng góp một số lẻ vào tổng này. Mà tổng của một số lượng lẻ các số lẻ là một số lẻ, còn tổng của một số lượng chẵn các số lẻ là một số chẵn. Do tổng các bậc lẻ là số chẵn, nên số đỉnh bậc lẻ phải là một số chẵn.

Vậy trong một đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ luôn là một số chẵn.  $\square$

## Câu 5

**Đề bài.** Một trung tâm máy tính có 151 máy vi tính được đánh số bởi các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 300. Chứng minh rằng có hai máy được đánh bởi hai số nguyên liên tiếp.

**Lời giải.**

Ta chia các số nguyên từ 1 đến 300 thành 150 cặp gồm hai số nguyên liên tiếp như sau:

$$(1, 2), (3, 4), (5, 6), \dots, (299, 300).$$

Như vậy, toàn bộ tập

$$\{1, 2, 3, \dots, 300\}$$

được chia thành đúng 150 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 số nguyên liên tiếp.

Vì có 151 máy vi tính được đánh số bởi các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 300, nên ta đã chọn ra 151 số từ 300 số nói trên.

Theo nguyên lý Dirichlet, khi phân 151 số này vào 150 cặp ở trên, phải có ít nhất một cặp chứa hai số đã được chọn.

Hai số trong cùng một cặp là hai số nguyên liên tiếp. Do đó, tồn tại hai máy vi tính được đánh bởi hai số nguyên liên tiếp.

Vậy điều phải chứng minh đã được hoàn thành.  $\square$

## Câu 6

**Đề bài.** 17 nhà bác học viết thư trao đổi với nhau về 3 chủ đề, mỗi cặp chỉ trao đổi với nhau về đúng 1 chủ đề. Chứng minh rằng luôn tìm được 3 nhà bác học đôi một viết thư trao đổi với nhau về cùng 1 chủ đề.

**Lời giải.**

Mô hình hoá bài toán bằng một đồ thị đầy đủ có 17 đỉnh, trong đó mỗi đỉnh biểu diễn một nhà bác học. Mỗi cạnh nối hai đỉnh được tô bởi một trong 3 màu, tương ứng với 3 chủ đề trao đổi thư từ. Điều kiện đề bài cho biết mỗi cặp nhà bác học chỉ trao đổi với nhau về đúng 1 chủ đề, nên mỗi cạnh chỉ mang đúng một màu.

Ta cần chứng minh rằng trong cách tô màu các cạnh của đồ thị đầy đủ  $K_{17}$  bằng 3 màu, luôn tồn tại một tam giác đơn sắc, tức là 3 đỉnh sao cho 3 cạnh nối giữa chúng cùng màu.

Chọn một đỉnh bất kỳ  $A$ . Từ  $A$  có 16 cạnh nối đến 16 đỉnh còn lại. Vì các cạnh này chỉ được tô bởi 3 màu, theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất

$$\left\lceil \frac{16}{3} \right\rceil = 6$$

cạnh cùng màu. Không mất tính tổng quát, giả sử có 6 cạnh

$$AA_1, AA_2, \dots, AA_6$$

đều có cùng màu đỏ.

Xét 6 đỉnh

$$A_1, A_2, \dots, A_6.$$

Nếu có hai đỉnh nào đó, chẳng hạn  $A_i$  và  $A_j$ , được nối với nhau bởi một cạnh màu đỏ, thì tam giác  $AA_iA_j$  là tam giác đơn sắc màu đỏ, và điều phải chứng minh được hoàn thành.

Ngược lại, nếu không có cạnh nào nối giữa hai đỉnh trong số  $A_1, A_2, \dots, A_6$  có màu đỏ, thì tất cả các cạnh giữa 6 đỉnh này chỉ có thể mang một trong hai màu còn lại. Nói cách khác, ta đã thu được một đồ thị đầy đủ  $K_6$  mà các cạnh chỉ tô bởi 2 màu.

Theo kết quả đã chứng minh ở Câu 2, trong mọi cách tô màu các cạnh của  $K_6$  bằng 2 màu, luôn tồn tại một tam giác đơn sắc. Tam giác đơn sắc này được tạo bởi 3 đỉnh trong số  $A_1, A_2, \dots, A_6$ , và có màu là một trong hai màu còn lại.

Vậy trong mọi trường hợp, luôn tồn tại 3 nhà bác học đôi một viết thư trao đổi với nhau về cùng một chủ đề. □

## Câu 7

**Đề bài.** Chứng minh rằng trong  $(n + 1)$  số nguyên dương, mỗi số không lớn hơn  $2n$ , bao giờ cũng tìm được 2 số sao cho số này chia hết cho số kia.

**Lời giải.**

Mỗi số nguyên dương  $m$  có thể được viết duy nhất dưới dạng

$$m = 2^k \cdot q,$$

trong đó  $q$  là một số lẻ.

Xét  $(n + 1)$  số nguyên dương đã cho, mỗi số không vượt quá  $2n$ . Với mỗi số, ta viết nó dưới dạng

$$a_i = 2^{k_i} q_i,$$

trong đó  $q_i$  là số lẻ.

Vì  $a_i \leq 2n$ , nên phần lẻ  $q_i$  của  $a_i$  phải là một số lẻ không vượt quá  $2n$ . Do đó,  $q_i$  chỉ có thể nhận một trong các giá trị lẻ

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Trong các số từ 1 đến  $2n$ , có đúng  $n$  số lẻ.

Như vậy, ta có  $(n + 1)$  số  $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$  nhưng chỉ có  $n$  khả năng cho phần lẻ  $q_i$ . Theo nguyên lý Dirichlet, phải có hai số, giả sử là  $a_i$  và  $a_j$ , có cùng phần lẻ, tức là

$$a_i = 2^r q, \quad a_j = 2^s q$$

với cùng một số lẻ  $q$ .

Không mất tính tổng quát, giả sử  $r \leq s$ . Khi đó

$$a_j = 2^s q = 2^{s-r} (2^r q) = 2^{s-r} a_i.$$

Suy ra  $a_j$  chia hết cho  $a_i$ .

Vậy trong  $(n + 1)$  số nguyên dương, mỗi số không lớn hơn  $2n$ , luôn tồn tại hai số sao cho một số chia hết cho số kia. □

## Câu 8

**Đề bài.** Một lớp gồm 45 học sinh nam và 35 học sinh nữ được xếp thành một hàng ngang. Chứng minh rằng trong hàng đó luôn tìm được hai học sinh nam mà giữa họ có đúng 8 người đứng xen vào.

**Lời giải.**

Đánh số các vị trí trong hàng từ 1 đến 80. Ta cần chứng minh rằng luôn tồn tại hai học sinh nam đứng ở hai vị trí sai khác nhau 9, vì khi đó giữa họ sẽ có đúng 8 người.

Xét các nhóm vị trí sau:

(1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73),

(2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74),

(3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75),

(4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76),

(5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77),

(6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78),

(7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79),

(8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80),

(9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72).

Mỗi nhóm gồm các vị trí mà hiệu của hai vị trí liên tiếp là 9. Có tất cả 9 nhóm như vậy, và các nhóm này phân chia toàn bộ 80 vị trí.

Ta nhận thấy: nếu trong một nhóm có hai học sinh nam, thì hai em đó đứng ở hai vị trí sai khác nhau một bội của 9. Đặc biệt, nếu hai vị trí liên tiếp trong nhóm đều là vị trí của học sinh nam thì giữa hai em đó có đúng 8 người đứng xen vào, và bài toán được chứng minh.

Bây giờ giả sử ngược lại rằng *không* tồn tại hai học sinh nam nào mà giữa họ có đúng 8 người. Khi đó trong mỗi nhóm ở trên, không thể có hai học sinh nam ở hai vị trí liên tiếp của nhóm. Nói cách khác, trong mỗi nhóm, các học sinh nam phải được ngăn cách bởi ít nhất một học sinh nữ.

Với một nhóm có 9 vị trí, số học sinh nam nhiều nhất trong nhóm là 5 (xếp xen kẽ nam – nữ – nam – nữ – nam – nữ – nam – nữ – nam). Tương tự, với nhóm cuối cùng có 8 vị trí, số học sinh nam nhiều nhất cũng là 4 hoặc 5, nhưng nói chung tổng số học sinh nam nhiều nhất trong cả 9 nhóm khi tránh mọi cặp nam cách nhau đúng 9 vị trí là

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 44.$$

Điều này mâu thuẫn với giả thiết rằng có 45 học sinh nam.

Vậy giả thiết ngược là sai. Do đó, trong hàng luôn tồn tại hai học sinh nam mà giữa họ có đúng 8 người đứng xen vào.  $\square$

**Câu 9**

**Đề bài.** Chứng minh rằng trong số 10 người bất kỳ bao giờ cũng tìm được hoặc là 2 người có tổng số tuổi chia hết cho 16, hoặc là 2 người có hiệu số tuổi chia hết cho 16.

**Lời giải.**

Giả sử tuổi của 10 người là các số nguyên dương. Xét số dư của các tuổi khi chia cho 16.

Các số dư có thể là

$$0, 1, 2, \dots, 15.$$

Ta chia 16 số dư này thành 9 nhóm như sau:

$$\{0\}, \{8\}, \{1, 15\}, \{2, 14\}, \{3, 13\}, \{4, 12\}, \{5, 11\}, \{6, 10\}, \{7, 9\}.$$

Vì có 10 người nhưng chỉ có 9 nhóm, nên theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất hai người mà số dư tuổi của họ khi chia cho 16 cùng rơi vào một nhóm.

Gọi tuổi của hai người đó là  $a$  và  $b$ . Ta xét hai khả năng:

- Nếu  $a$  và  $b$  có cùng số dư khi chia cho 16, thì

$$a \equiv b \pmod{16}.$$

Do đó

$$a - b \equiv 0 \pmod{16},$$

tức là hiệu số tuổi của hai người chia hết cho 16.

- Nếu  $a$  và  $b$  thuộc cùng một nhóm hai phần tử, chẳng hạn nhóm  $\{r, 16 - r\}$  với  $1 \leq r \leq 7$ , thì

$$a \equiv r \pmod{16}, \quad b \equiv 16 - r \pmod{16}.$$

Suy ra

$$a + b \equiv r + (16 - r) \equiv 0 \pmod{16},$$

tức là tổng số tuổi của hai người chia hết cho 16.

Trong cả hai trường hợp, ta đều tìm được hoặc là 2 người có tổng số tuổi chia hết cho 16, hoặc là 2 người có hiệu số tuổi chia hết cho 16.

Vậy điều phải chứng minh đã được hoàn thành.  $\square$

## Câu 10

**Đề bài.** Trong không gian cho 9 điểm tọa độ nguyên. Chứng minh rằng tồn tại 2 điểm mà đoạn thẳng nối giữa chúng đi qua ít nhất một điểm tọa độ nguyên khác.

**Lời giải.**

Mỗi điểm có tọa độ nguyên trong không gian có dạng

$$(x, y, z),$$

trong đó  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ .

Xét tính chẵn lẻ của từng tọa độ. Mỗi tọa độ khi chia cho 2 chỉ có thể cho số dư là 0 hoặc 1. Do đó, mỗi điểm được xếp vào một trong các loại sau, tùy theo bộ ba số dư

$$(x \bmod 2, y \bmod 2, z \bmod 2).$$

Vì mỗi tọa độ có 2 khả năng chẵn hoặc lẻ, nên số loại tất cả là

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Trong khi đó, ta có 9 điểm tọa độ nguyên. Theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất hai điểm, gọi là

$$A(x_1, y_1, z_1), \quad B(x_2, y_2, z_2),$$

thuộc cùng một loại. Điều này có nghĩa là

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{2}, \quad y_1 \equiv y_2 \pmod{2}, \quad z_1 \equiv z_2 \pmod{2}.$$

Suy ra các hiệu

$$x_1 - x_2, \quad y_1 - y_2, \quad z_1 - z_2$$

đều là các số chẵn.

Xét trung điểm  $M$  của đoạn thẳng  $AB$ . Khi đó

$$M \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

Vì  $x_1$  và  $x_2$  cùng tính chẵn lẻ nên  $x_1 + x_2$  là số chẵn, do đó  $\frac{x_1 + x_2}{2}$  là số nguyên. Tương tự,

$$\frac{y_1 + y_2}{2}, \quad \frac{z_1 + z_2}{2}$$

cũng là các số nguyên.

Vậy  $M$  là một điểm có tọa độ nguyên. Hơn nữa,  $M$  nằm trên đoạn thẳng nối giữa  $A$  và  $B$ . Vì  $A$  và  $B$  là hai điểm phân biệt nên  $M$  là một điểm khác  $A$  và  $B$ .

Do đó, đoạn thẳng nối giữa hai điểm  $A$  và  $B$  đi qua ít nhất một điểm tọa độ nguyên khác, chính là trung điểm  $M$ .

Vậy điều phải chứng minh đã được hoàn thành.  $\square$

## Câu 11

**Đề bài.** Cần ít nhất bao nhiêu bộ có thứ tự gồm 2 số nguyên  $(a, b)$  sao cho trong đó luôn chọn được hai bộ  $(c, d)$  và  $(e, f)$  thỏa mãn  $c - e$  và  $d - f$  là các số tận cùng bằng chữ số 0?

**Lời giải.**

Ta sẽ chứng minh số cần tìm là

$$101.$$

Thật vậy, điều kiện

$$c - e \text{ và } d - f \text{ tận cùng bằng chữ số } 0$$

có nghĩa là

$$c \equiv e \pmod{10}, \quad d \equiv f \pmod{10}.$$

Nói cách khác, hai bộ  $(c, d)$  và  $(e, f)$  phải có cùng số dư theo modulo 10 ở từng tọa độ.

Xét mỗi bộ số nguyên có thứ tự  $(a, b)$ . Ta phân loại nó theo cặp số dư

$$(a \bmod 10, b \bmod 10).$$

Mỗi tọa độ có 10 khả năng số dư khi chia cho 10, nên số loại khác nhau là

$$10 \cdot 10 = 100.$$

Do đó, tất cả các bộ có thứ tự  $(a, b)$  được chia vào 100 nhóm. Hai bộ thuộc cùng một nhóm thì hiệu hai hoành độ chia hết cho 10, và hiệu hai tung độ cũng chia hết cho 10, tức là thỏa mãn yêu cầu đề bài.



Theo nguyên lý Dirichlet, nếu có

101

bộ có thứ tự  $(a, b)$ , thì luôn có ít nhất hai bộ rơi vào cùng một nhóm. Khi đó, ta chọn được hai bộ  $(c, d)$  và  $(e, f)$  sao cho

$$c \equiv e \pmod{10}, \quad d \equiv f \pmod{10},$$

hay

$$c - e \equiv 0 \pmod{10}, \quad d - f \equiv 0 \pmod{10}.$$

Vì vậy,  $c - e$  và  $d - f$  đều là các số tận cùng bằng chữ số 0.

Ngược lại, với 100 bộ thì chưa chắc luôn chọn được hai bộ như vậy. Thật vậy, ta có thể lấy đúng một đại diện từ mỗi nhóm, chẳng hạn các bộ

$$(0, 0), (0, 1), \dots, (0, 9), (1, 0), \dots, (9, 9).$$

Khi đó không có hai bộ nào cùng số dư modulo 10 ở cả hai tọa độ, nên không chọn được hai bộ thỏa mãn yêu cầu.

Vậy số bộ ít nhất cần có là

$$\boxed{101}.$$

□

## Câu 12

**Đề bài.** Đặt 13 con bộ ngựa lên một bàn cờ kích thước  $5 \times 5$  sao cho mỗi ô có không quá một con và không có hai con nào ở hai ô cạnh nhau. Một người cầm một chiếc bát gỗ, mỗi lần gõ bát thì các con bộ ngựa sẽ di chuyển sang một ô bên cạnh (trên, dưới, trái, phải). Chứng minh rằng sau 2015 lần gõ bát sẽ tồn tại ít nhất một ô có nhiều hơn một con bộ ngựa.

**Lời giải.**

Ta tô bàn cờ  $5 \times 5$  như bàn cờ vua bằng hai màu đen và trắng xen kẽ nhau. Khi đó số ô đen là 13 và số ô trắng là 12.

Trước hết, ta chứng minh rằng ở thời điểm ban đầu, 13 con bộ ngựa buộc phải đứng trên 13 ô cùng màu.

Thật vậy, trong mỗi hàng gồm 5 ô, do không có hai con nào đứng ở hai ô cạnh nhau nên mỗi hàng có nhiều nhất 3 con. Vì có 5 hàng nên tổng số bộ ngựa nhiều nhất là

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.$$

Nhưng do các con ở hai hàng kề nhau cũng không được đứng ở cùng một cột, nên để có tổng cộng 13 con thì số con trên 5 hàng chỉ có thể là

$$3, 2, 3, 2, 3.$$

Mà trong một hàng có 5 ô, cách duy nhất để đặt 3 con mà không có hai con nào ở ô cạnh nhau là kiểu xen kẽ:

$$\bullet \quad \circ \quad \bullet \quad \circ \quad \bullet$$

(tức là ở các cột 1, 3, 5 hoặc sau khi đổi màu bàn cờ thì tương đương là cùng một màu).

Khi một hàng có 3 con như vậy, thì hàng ngay bên dưới nó, để không có hai con nào kề cạnh theo phương dọc, chỉ có thể đặt 2 con vào đúng hai vị trí xen giữa, tức là kiểu

○ ● ○ ● ○.

Tiếp tục như vậy cho toàn bộ 5 hàng, ta thấy cách sắp xếp 13 con duy nhất là kiểu bàn cờ, nghĩa là tất cả 13 con đều đứng trên các ô cùng màu.

Bây giờ xét sự di chuyển. Mỗi lần gõ bát, mỗi con bộ ngựa di chuyển sang một ô kề cạnh theo một trong bốn hướng trên, dưới, trái, phải. Vì hai ô kề cạnh luôn khác màu, nên sau mỗi lần di chuyển, mỗi con sẽ chuyển từ ô đen sang ô trắng hoặc từ ô trắng sang ô đen.

Do đó:

- sau số lần gõ bát chẵn, tất cả các con lại đứng trên các ô cùng màu như ban đầu;
- sau số lần gõ bát lẻ, tất cả các con đều đứng trên các ô màu còn lại.

Vì 2015 là số lẻ, nên sau 2015 lần gõ bát, cả 13 con bộ ngựa đều đứng trên 12 ô của màu còn lại.

Theo nguyên lý Dirichlet, khi đặt 13 con vào chỉ 12 ô thì phải có ít nhất một ô chứa từ hai con trở lên.

Vậy sau 2015 lần gõ bát, chắc chắn tồn tại ít nhất một ô có nhiều hơn một con bộ ngựa. □

## Câu 13

**Đề bài.**

- a) Một bữa tiệc có 35 vị khách tham dự. Mỗi vị khách sẽ bắt tay một số vị khách khác trong suốt bữa tiệc. Một người đứng ngoài quan sát và thấy rằng, trong số 35 vị khách thì có 20 người bắt tay với đúng 10 người khác, còn 15 người bắt tay với đúng 5 người khác. Chứng minh rằng người này đã đếm nhầm trong khi đứng quan sát bữa tiệc.
- b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 5 sinh viên có cùng ngày, tháng sinh?

**Lời giải.**

- a) Mô hình hoá bữa tiệc bằng một đồ thị vô hướng, trong đó mỗi đỉnh biểu diễn một vị khách và mỗi cái bắt tay được biểu diễn bởi một cạnh.

Theo giả thiết:

- 20 người bắt tay đúng 10 lần;
- 15 người bắt tay đúng 5 lần.

Khi đó tổng các bậc của đồ thị là

$$20 \cdot 10 + 15 \cdot 5 = 200 + 75 = 275.$$

Nhưng theo định lý bắt tay, tổng bậc của mọi đỉnh trong một đồ thị vô hướng luôn bằng hai lần số cạnh, nên phải là một số chẵn:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Ở đây tổng bậc lại bằng 275, là một số lẻ, điều này là không thể xảy ra.

Vậy người quan sát đã đếm nhầm.

b) Ta áp dụng nguyên lý Dirichlet.

Mỗi sinh viên được xếp vào một “ngăn” theo ngày và tháng sinh của mình. Nếu tính cả ngày 29/2 thì có tất cả

$$366$$

khả năng khác nhau cho cặp (ngày, tháng).

Để chưa có 5 sinh viên nào cùng ngày, tháng sinh, thì nhiều nhất mỗi ngăn chỉ chứa 4 sinh viên. Khi đó số sinh viên lớn nhất có thể có mà vẫn chưa vi phạm điều kiện là

$$4 \cdot 366 = 1464.$$

Do đó, chỉ cần thêm 1 sinh viên nữa thì chắc chắn sẽ có ít nhất một ngăn chứa 5 sinh viên. Suy ra số sinh viên ít nhất cần có là

$$\boxed{1465}.$$

*Ghi chú.* Nếu không tính ngày 29/2 thì có 365 khả năng, khi đó đáp số sẽ là

$$4 \cdot 365 + 1 = 1461.$$

□

## Câu 14

**Đề bài.**

- a) Một lớp học có 45 học sinh đăng ký dự thi đại học vào khối A hoặc khối B. Xếp ngẫu nhiên 45 học sinh này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.
- b) Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong ba loại to, vừa, nhỏ và màu sắc thuộc một trong ba màu xanh, đỏ, vàng. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 4 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc?

**Lời giải.**

a) Mỗi học sinh chỉ thuộc một trong hai khối: khối A hoặc khối B.

Giả sử ngược lại rằng *không* có hai học sinh đứng cạnh nhau nào thi cùng khối. Khi đó, đi quanh vòng tròn, các học sinh phải xen kẽ nhau theo kiểu

$$A, B, A, B, \dots$$

nghĩa là hai khối phải xuất hiện luân phiên liên tiếp.

Nhưng một cách sắp xếp xen kẽ như vậy trên một vòng tròn chỉ có thể xảy ra khi tổng số người là một số chẵn. Thật vậy, nếu bắt đầu từ một học sinh thi khối A, thì học sinh kế tiếp phải thi khối B, rồi tiếp theo là A, rồi B, ... Sau một số chẵn bước ta mới quay lại đúng loại ban đầu. Với 45 học sinh là một số lẻ, khi đi hết một vòng ta sẽ gặp mâu thuẫn: học sinh cuối cùng vừa phải khác học sinh đứng trước mình, vừa phải khác học sinh đầu tiên, điều này là không thể.

Vậy giả thiết ngược là sai. Do đó, luôn tồn tại ít nhất hai học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

b) Mỗi viên bi được xác định bởi hai đặc điểm:

- kích thước: to, vừa, nhỏ;
- màu sắc: xanh, đỏ, vàng.

Vì có 3 loại kích thước và 3 loại màu sắc, nên số loại bi phân biệt theo cả kích thước lẫn màu sắc là

$$3 \cdot 3 = 9.$$

Ta coi mỗi loại bi là một “ngăn”. Để chưa có 4 viên nào giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc, thì trong mỗi ngăn ta chỉ có thể lấy nhiều nhất 3 viên. Khi đó số viên bi lớn nhất có thể lấy ra mà vẫn chưa chắc có 4 viên giống hệt nhau là

$$9 \cdot 3 = 27.$$

Vì vậy, nếu lấy thêm 1 viên nữa, tức là lấy

$$\boxed{28}$$

viên, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất một loại xuất hiện ít nhất 4 lần.

□

## Câu 15

Đề bài.

a) Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 50 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai hoặc không trả lời. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

- b) Một lớp học có 30 sinh viên được gán số thứ tự từ 1 đến 30. Xếp ngẫu nhiên 30 sinh viên này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại một bạn sinh viên có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của bạn đứng bên trái mình.

**Lời giải.**

- a) Điểm của mỗi thí sinh là một số nguyên từ 0 đến 50, vì bài thi có 50 câu và mỗi câu chỉ được 0 hoặc 1 điểm.

Như vậy, số giá trị điểm khác nhau có thể có là

$$51.$$

Ta coi mỗi mức điểm là một “ngăn”. Để chưa có 5 thí sinh nào cùng điểm, trong mỗi ngăn ta chỉ có thể xếp nhiều nhất 4 thí sinh. Khi đó số thí sinh lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc xuất hiện 5 người cùng điểm là

$$51 \cdot 4 = 204.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 thí sinh nữa, tức là có

$$\boxed{205}$$

thí sinh tham gia kỳ thi, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau.

- b) Ta chứng minh bằng phản chứng.

Giả sử rằng *không* tồn tại sinh viên nào có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của bạn đứng bên trái mình. Khi đó, với mọi sinh viên, số thứ tự của bạn ấy đều nhỏ hơn hoặc bằng số thứ tự của bạn đứng bên trái.

Gọi các sinh viên theo thứ tự quanh vòng tròn là

$$a_1, a_2, \dots, a_{30},$$

trong đó  $a_i$  là số thứ tự của sinh viên ở vị trí thứ  $i$ , và quy ước  $a_0 = a_{30}$ .

Theo giả sử phản chứng, ta có

$$a_1 \leq a_{30}, \quad a_2 \leq a_1, \quad a_3 \leq a_2, \quad \dots, \quad a_{30} \leq a_{29}.$$

Ghép các bất đẳng thức này lại, ta được

$$a_{30} \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{30}.$$

Suy ra

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{30}.$$

Điều này là vô lý, vì các sinh viên được gán các số thứ tự khác nhau từ 1 đến 30.

Mâu thuẫn này cho thấy giả sử ban đầu là sai. Do đó, luôn tồn tại ít nhất một sinh viên có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của bạn đứng bên trái mình.

□

## Câu 16

**Đề bài.**

- a) Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong hai loại to hoặc nhỏ và màu sắc thuộc một trong ba màu xanh, đỏ, vàng. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 5 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc?
- b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 10 sinh viên có cùng tháng sinh?

**Lời giải.**

- a) Mỗi viên bi được xác định bởi hai đặc điểm:

- kích thước: to hoặc nhỏ;
- màu sắc: xanh, đỏ, vàng.

Vì có 2 loại kích thước và 3 loại màu sắc, nên số loại bi phân biệt theo cả kích thước lẫn màu sắc là

$$2 \cdot 3 = 6.$$

Ta coi mỗi loại bi là một “ngăn”. Để chưa có 5 viên nào giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc, thì trong mỗi ngăn ta chỉ có thể lấy nhiều nhất 4 viên. Khi đó số viên bi lớn nhất có thể lấy ra mà vẫn chưa chắc có 5 viên giống hệt nhau là

$$6 \cdot 4 = 24.$$

Vì vậy, nếu lấy thêm 1 viên nữa, tức là lấy

$$\boxed{25}$$

viên, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất một loại xuất hiện ít nhất 5 lần.

- b) Có 12 tháng sinh khác nhau, nên ta có 12 “ngăn”.

Để chưa có 10 sinh viên nào cùng tháng sinh, thì trong mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể có 9 sinh viên. Khi đó số sinh viên lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc có 10 sinh viên cùng tháng sinh là

$$12 \cdot 9 = 108.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 sinh viên nữa, tức là có

$$\boxed{109}$$

sinh viên, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 10 sinh viên có cùng tháng sinh.

□

## Câu 17

**Đề bài.** Trong một kỳ thi, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 50 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 4 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.2 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

- a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý?
- b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 10 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau? Biết rằng điểm thi không được làm tròn.

**Lời giải.**

- a) Với mỗi câu hỏi, thí sinh có 5 khả năng lựa chọn:

- chọn 1 trong 4 phương án trả lời;
- hoặc bỏ trống.

Vì đề thi môn Lý có 50 câu, và cách chọn ở mỗi câu là độc lập với các câu khác, nên số cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý là

$$\boxed{5^{50}}.$$

- b) Điểm của mỗi môn phụ thuộc vào số câu làm đúng.

Nếu thí sinh làm đúng  $k$  câu trong một môn, với  $k = 0, 1, 2, \dots, 50$ , thì điểm môn đó là

$$0.2k.$$

Do đó, điểm của mỗi môn có thể nhận 51 giá trị:

$$0, 0.2, 0.4, \dots, 10.$$

Gọi  $x$  là số câu đúng môn Lý,  $y$  là số câu đúng môn Hóa. Khi đó tổng điểm hai môn là

$$0.2x + 0.2y = 0.2(x + y),$$

trong đó

$$0 \leq x \leq 50, \quad 0 \leq y \leq 50.$$

Suy ra

$$0 \leq x + y \leq 100.$$

Mọi giá trị nguyên từ 0 đến 100 đều có thể đạt được, nên tổng điểm Lý và Hóa có thể nhận các giá trị

$$0, 0.2, 0.4, \dots, 20.$$

Như vậy có tất cả

$$101$$

giá trị tổng điểm khác nhau.

Ta coi mỗi giá trị tổng điểm là một “ngăn”. Để chưa có 10 thí sinh nào có cùng tổng điểm, thì trong mỗi ngăn nhiều nhất chỉ có thể có 9 thí sinh. Khi đó số thí sinh lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc xuất hiện 10 người có cùng tổng điểm là

$$101 \cdot 9 = 909.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 thí sinh nữa, tức là có

$$\boxed{910}$$

thí sinh tham gia, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 10 thí sinh có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau.

□

## Câu 18

**Đề bài.** Trong một kỳ thi, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 100 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 5 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

- a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý?
- b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 5 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau? Biết rằng điểm thi không được làm tròn.

**Lời giải.**

- a) Với mỗi câu hỏi, thí sinh có 6 khả năng lựa chọn:

- chọn 1 trong 5 phương án trả lời;
- hoặc bỏ trống.

Vì đề thi môn Lý có 100 câu, và cách chọn ở mỗi câu là độc lập với các câu khác, nên số cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý là

$$\boxed{6^{100}}.$$

- b) Điểm của mỗi môn phụ thuộc vào số câu làm đúng.

Nếu thí sinh làm đúng  $k$  câu trong một môn, với  $k = 0, 1, 2, \dots, 100$ , thì điểm môn đó là

$$0.5k.$$

Do đó, điểm của mỗi môn có thể nhận 101 giá trị:

$$0, 0.5, 1, 1.5, \dots, 50.$$

Gọi  $x$  là số câu đúng môn Lý,  $y$  là số câu đúng môn Hóa. Khi đó tổng điểm hai môn là

$$0.5x + 0.5y = 0.5(x + y),$$



trong đó

$$0 \leq x \leq 100, \quad 0 \leq y \leq 100.$$

Suy ra

$$0 \leq x + y \leq 200.$$

Mọi giá trị nguyên từ 0 đến 200 đều có thể đạt được, nên tổng điểm Lý và Hóa có thể nhận các giá trị

$$0, 0.5, 1, 1.5, \dots, 100.$$

Như vậy có tất cả

$$201$$

giá trị tổng điểm khác nhau.

Ta coi mỗi giá trị tổng điểm là một “ngăn”. Để chưa có 5 thí sinh nào có cùng tổng điểm, thì trong mỗi ngăn nhiều nhất chỉ có thể có 4 thí sinh. Khi đó số thí sinh lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc xuất hiện 5 người có cùng tổng điểm là

$$201 \cdot 4 = 804.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 thí sinh nữa, tức là có

$$\boxed{805}.$$

thí sinh tham gia, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 5 thí sinh có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau.

□

## Câu 19

**Đề bài.**

- a) Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 50 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai hoặc không trả lời. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 15 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
- b) Giả sử có 18 cuốn sách gồm 5 cuốn sách thuộc chủ đề toán học, 6 cuốn sách thuộc chủ đề hóa học, và 7 cuốn sách thuộc chủ đề vật lý (các cuốn sách cùng chủ đề có nội dung khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 18 cuốn sách trên thành một hàng ngang lên giá sách sao cho các cuốn sách cùng chủ đề nằm cạnh nhau?

**Lời giải.**

- a) Nếu một thí sinh làm đúng  $k$  câu, với  $k = 0, 1, 2, \dots, 50$ , thì điểm số của thí sinh đó là

$$2k.$$

Do đó, điểm bài thi có thể nhận các giá trị

$$0, 2, 4, \dots, 100.$$

Như vậy có tất cả

51

mức điểm khác nhau.

Ta coi mỗi mức điểm là một “ngăn”. Để chưa có 15 thí sinh nào cùng điểm, thì trong mỗi ngăn nhiều nhất chỉ có thể có 14 thí sinh. Khi đó số thí sinh lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc xuất hiện 15 người cùng điểm là

$$51 \cdot 14 = 714.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 thí sinh nữa, tức là có

$$\boxed{715}.$$

thí sinh tham gia kỳ thi, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 15 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau.

b) Ta coi mỗi chủ đề là một khối:

- một khối gồm 5 cuốn toán học,
- một khối gồm 6 cuốn hóa học,
- một khối gồm 7 cuốn vật lý.

Trước hết, sắp xếp 3 khối chủ đề này trên giá sách. Có

3!

cách sắp xếp.

Trong mỗi khối, các cuốn sách là khác nhau nên có thể hoán vị với nhau:

- 5! cách sắp xếp cho 5 cuốn toán học,
- 6! cách sắp xếp cho 6 cuốn hóa học,
- 7! cách sắp xếp cho 7 cuốn vật lý.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách sắp xếp là

$$\boxed{3! \cdot 5! \cdot 6! \cdot 7!}$$

□

## Câu 20

Đề bài.

- a) Giả sử có 20 cuốn sách gồm 10 cuốn sách thuộc chủ đề toán học, 6 cuốn sách thuộc chủ đề hóa học, và 4 cuốn sách thuộc chủ đề vật lý (các cuốn sách cùng chủ đề có nội dung khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 20 cuốn sách trên thành một hàng ngang lên giá sách sao cho các cuốn sách cùng chủ đề nằm cạnh nhau và các cuốn sách thuộc chủ đề toán không nằm cạnh các cuốn sách thuộc chủ đề vật lý?

- b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 8 sinh viên có cùng tháng sinh?

**Lời giải.**

- a) Vì các cuốn sách cùng chủ đề phải nằm cạnh nhau nên ta xem mỗi chủ đề là một khối:

- một khối gồm 10 cuốn toán học;
- một khối gồm 6 cuốn hóa học;
- một khối gồm 4 cuốn vật lý.

Ta cần xếp 3 khối này trên giá sách sao cho khối toán học không nằm cạnh khối vật lý.

Vì chỉ có 3 khối, để khối toán học và khối vật lý không đứng cạnh nhau thì khối hóa học phải nằm ở giữa. Do đó chỉ có hai cách sắp xếp các khối:

Toán – Hóa – Vật lý      hoặc      Vật lý – Hóa – Toán.

Vậy có

2

cách sắp xếp các khối.

Trong mỗi khối, các cuốn sách là khác nhau nên có thể hoán vị với nhau:

- $10!$  cách sắp xếp cho 10 cuốn toán học;
- $6!$  cách sắp xếp cho 6 cuốn hóa học;
- $4!$  cách sắp xếp cho 4 cuốn vật lý.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách xếp là

$$2 \cdot 10! \cdot 6! \cdot 4!$$

- b) Có 12 tháng sinh khác nhau, nên ta có 12 “ngăn”.

Để chưa có 8 sinh viên nào cùng tháng sinh, thì trong mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể có 7 sinh viên. Khi đó số sinh viên lớn nhất có thể có mà vẫn chưa chắc có 8 sinh viên cùng tháng sinh là

$$12 \cdot 7 = 84.$$

Vì vậy, nếu có thêm 1 sinh viên nữa, tức là có

$$85$$

sinh viên, thì theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn sẽ có ít nhất 8 sinh viên có cùng tháng sinh.

□

## Câu 21

**Đề bài.** Gọi  $S$  là tập hợp gồm các cặp  $(x, y)$  với  $x$  và  $y$  là các số nguyên. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu phần tử trong  $S$  để chắc chắn rằng có ít nhất 2 bộ  $(a, b)$  và  $(c, d)$  sao cho  $(a - c)$  và  $(b - d)$  đều chia hết cho 5?

**Lời giải.**

Điều kiện

$$(a - c) \text{ và } (b - d) \text{ đều chia hết cho } 5$$

tương đương với

$$a \equiv c \pmod{5}, \quad b \equiv d \pmod{5}.$$

Như vậy, hai cặp số nguyên  $(a, b)$  và  $(c, d)$  cần tìm phải có cùng số dư modulo 5 ở từng tọa độ.

Xét mỗi cặp  $(x, y)$  và phân loại nó theo cặp số dư

$$(x \bmod 5, y \bmod 5).$$

Mỗi tọa độ có 5 khả năng số dư khi chia cho 5, nên số loại khác nhau là

$$5 \cdot 5 = 25.$$

Ta coi 25 loại đó là 25 “ngăn”. Nếu lấy ra 26 phần tử của  $S$ , thì theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất hai phần tử rơi vào cùng một ngăn. Nghĩa là tồn tại hai bộ  $(a, b)$  và  $(c, d)$  sao cho

$$a \equiv c \pmod{5}, \quad b \equiv d \pmod{5}.$$

Do đó,

$$a - c \equiv 0 \pmod{5}, \quad b - d \equiv 0 \pmod{5},$$

hay  $(a - c)$  và  $(b - d)$  đều chia hết cho 5.

Ngược lại, với 25 phần tử thì chưa chắc luôn chọn được hai phần tử như vậy, vì ta có thể lấy đúng một phần tử trong mỗi lớp đồng dư, chẳng hạn các cặp

$$(0, 0), (0, 1), \dots, (4, 4).$$

Vậy số phần tử ít nhất cần lấy là

$$\boxed{26}.$$

□

## Câu 22

**Đề bài.**

- Gọi  $S$  là tập hợp gồm các cặp  $(x, y)$  với  $x$  và  $y$  là các số nguyên. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu phần tử trong  $S$  để chắc chắn rằng có ít nhất 2 bộ  $(a, b)$  và  $(c, d)$  sao cho  $(a - c)$  và  $(b - d)$  đều chia hết cho 7?
- Một lớp học có 45 học sinh đăng ký dự thi đại học vào khối A hoặc khối B. Xếp ngẫu nhiên 45 học sinh này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

### Lời giải.

a) Điều kiện

$(a - c)$  và  $(b - d)$  đều chia hết cho 7

tương đương với

$$a \equiv c \pmod{7}, \quad b \equiv d \pmod{7}.$$

Như vậy, hai cặp số nguyên  $(a, b)$  và  $(c, d)$  cần tìm phải có cùng số dư modulo 7 ở từng tọa độ.

Xét mỗi cặp  $(x, y)$  và phân loại nó theo cặp số dư

$$(x \bmod 7, y \bmod 7).$$

Mỗi tọa độ có 7 khả năng số dư khi chia cho 7, nên số loại khác nhau là

$$7 \cdot 7 = 49.$$

Ta coi 49 loại đó là 49 “ngăn”. Nếu lấy ra 50 phần tử của  $S$ , thì theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất hai phần tử rơi vào cùng một ngăn. Nghĩa là tồn tại hai bộ  $(a, b)$  và  $(c, d)$  sao cho

$$a \equiv c \pmod{7}, \quad b \equiv d \pmod{7}.$$

Do đó,

$$a - c \equiv 0 \pmod{7}, \quad b - d \equiv 0 \pmod{7},$$

hay  $(a - c)$  và  $(b - d)$  đều chia hết cho 7.

Ngược lại, với 49 phần tử thì chưa chắc luôn chọn được hai phần tử như vậy, vì ta có thể lấy đúng một phần tử trong mỗi lớp đồng dư.

Vậy số phần tử ít nhất cần lấy là

$$\boxed{50}.$$

b) Mỗi học sinh chỉ thuộc một trong hai khối: khối A hoặc khối B.

Giả sử ngược lại rằng *không* có hai học sinh đứng cạnh nhau nào thi cùng khối. Khi đó, đi quanh vòng tròn, các học sinh phải xen kẽ nhau theo kiểu

$$A, B, A, B, \dots$$

nghĩa là hai khối phải xuất hiện luân phiên liên tiếp.

Nhưng một cách sắp xếp xen kẽ như vậy trên một vòng tròn chỉ có thể xảy ra khi tổng số người là một số chẵn. Nếu số người là số lẻ, thì khi đi hết một vòng ta sẽ gặp mâu thuẫn: người cuối cùng phải khác người đứng trước mình và đồng thời cũng phải khác người đầu tiên, điều này là không thể khi chỉ có hai loại.

Vì ở đây có 45 học sinh, mà 45 là số lẻ, nên không thể sắp xếp tất cả theo kiểu xen kẽ hoàn toàn.

Do đó, luôn tồn tại ít nhất hai học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

□